Projeto Bridging Values/BRASIL:

Relatório Científico Final

Caso de Estudo Mosaico de Unidades de Conservação do Boqueirão da Onça, Bahia



CNPq Processo nº 401060/2023-3

Junho, 2026

Coordenação

Ana Paula Dutra Aguiar

Evandro Albiach Branco

Equipe de pesquisadores

Amanda Sousa Silvino

Égon Henrique de Miranda

Joaquim Laranjeira de Carvalho

Maria Paula Pires de Oliveira

Myanna Hvid Lahsen

Sérgio Mantovani Paiva Pulice

São José dos Campos, SP

Agradecimentos

Este projeto integra uma iniciativa transnacional desenvolvida no âmbito do programa Biodiversa+, reunindo instituições e pesquisadores de sete países (Brasil, Alemanha, Suíça, Espanha, África do Sul, Suécia e Laos) comprometidos em compreender e integrar diferentes valores associados à biodiversidade em todo o mundo. Contudo, sem o envolvimento ativo das parcerias locais, nada disso seria possível. Manifestamos nossa profunda gratidão às lideranças, participantes e comunidades do território, que nos receberam com generosidade, confiança e engajamento, compartilhando seus saberes e vivências ao longo de todo o processo. Destacamos, de forma especial, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), cuja parceria institucional foi essencial para o desenvolvimento do projeto, oferecendo suporte técnico, logístico e político imprescindível para o acesso ao território, a mobilização comunitária e a consolidação de uma abordagem participativa e sensível aos contextos locais. Agradecemos ao ICMBio de Juazeiro pela abertura e pelo apoio, que contribuíram para viabilizar as atividades de finalidade científica realizadas na região, com aprovação no Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO nº 96214-1). Ao Comitê de Ética da Universidade do Vale do Paraíba, pelas sugestões que resultaram no Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAEE nº 79393524.9.0000.5503). Por fim, agradecemos ao CNPq pelo financiamento do projeto no Brasil (Chamada Biodiversa+ CNPq 401060/2023-3), que tornou possível a realização da pesquisa.

Como citar este relatório:

Aguiar, A. P. D., Branco, E. A., Silvino, A. S., Miranda, É. H. de ., Carvalho, J. L. de ., Oliveira, M. P. P. de ., Lahsen, M. H., & Pulice, S. M. P. (2026). Projeto Bridging Values/BRASIL: Relatório Científico Final (Version 1). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22035579

1 Introdução **5**
2 Síntese das atividades realizadas **7**
2.1 Atividades no contexto do consórcio internacional 7
2.2 Atividades de campo e oficinas no Boqueirão da Onça 8
3 Síntese dos resultados científicos **13**
3.1 Perguntas centrais do projeto, adaptadas ao contexto brasileiro 13
3.2 Objetivos empíricos e metodológicos do projeto internacional 25
3.2.1 Objetivos Empíricos 25
3.2.2 Objetivos Metodológicos 26
3.3 Lista de artigos em periódico 26
4 Produtos de Ciência-Ação **27**
4.1 Planos de Ação 27
4.2 Atlas 29
4.3 Filme 30
4.4 Tutorial 3H-CLD 30
4.5 Sumário executivo 31
4 Considerações finais **31**
6 Referências Bibliográficas **32**

1 Introdução

O projeto **"Just" conservation? Bridging values for equitable biodiversity governance** (BridgingVALUES), financiado pela União Europeia, no âmbito do programa Biodiversa+, e, nacionalmente, pelo CNPq (Processo nº 401060/2023-3), teve como objetivo geral fornecer informações para intervenções e governança eficazes e equitativas voltadas à conservação da natureza. O projeto partiu do reconhecimento de que *metas e estratégias supranacionais* de conservação produzem efeitos diretos e indiretos nos territórios em que se materializam, com especificidades locais — e que tais efeitos diferem entre o Norte e o Sul Global. Entre essas metas e estratégias estão, por exemplo, a Estratégia Europeia de Biodiversidade para 2030, a rede Natura 2000 de áreas protegidas e o Marco Global da Biodiversidade de Kunming–Montreal, aprovado durante a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP15/CDB). Os efeitos de tais acordos advêm de recursos financeiros, conhecimentos técnicos, discursos e valores associados à conservação, que conectam decisões em nível global a territórios locais. Nesse contexto, o projeto se propôs a *investigar como discursos, valores e conhecimentos se articulam e produzem efeitos sobre a conservação da biodiversidade e dos serviços.*

O projeto envolveu pesquisadores e atores locais em **seis estudos de caso: três na União Europeia** (Alemanha, Espanha e Suécia) e **três no Sul Global** (Brasil, Laos e África do Sul). Em todos os países, a pesquisa foi conduzida de forma participativa, com ênfase na coprodução de conhecimento e orientada a soluções. Informações sobre os parceiros e casos de estudo podem ser encontradas no site do projeto internacional: https://www.bridgingvalues.ch/.

No **Brasil**, a pesquisa teve como caso de estudo a implementação **do mosaico de áreas protegidas do Boqueirão da Onça**, localizado no norte da Bahia (municípios de Sento Sé, Campo Formoso, Sobradinho, Juazeiro e Umbuaranas, ver Figura 1) — um dos maiores remanescentes contínuos de vegetação nativa da Caatinga (Antongiovanni *et al.*, 2022). O mosaico é constituído pelo Parque Nacional (PARNA) do Boqueirão da Onça e pela Área de Proteção Ambiental (APA) Boqueirão da Onça, ambos criados em 2018, numa área povoada por comunidades tradicionais e com forte presença de empreendimentos de energia renovável e de mineração. Essas dinâmicas interagem entre si e produzem efeitos distintos nos modos de vida, nas práticas territoriais e na biodiversidade. Neste contexto, a equipe do Brasil buscou compreender como a implementação do mosaico de unidades de conservação foi apropriada, reinterpretada e tensionada por diferentes atores sociais, com base nas três perguntas centrais do projeto, adaptadas ao contexto brasileiro:

> *Q1. Quais são os atores em múltiplos níveis e as relações de poder que moldam os discursos sobre conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no mosaico de áreas protegidas Boqueirão da Onça?*
>
> *Q2. Quais são os impactos* locais *dos fluxos distais sobre os valores associados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, bem como sobre a equidade entre diferentes grupos sociais?*
>
> *Q3. Quais são os futuros alternativos desejáveis para os diferentes atores e como esses futuros são mediados pelos valores associados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, pela equidade social e pelos fluxos distais no Boqueirão da Onça?*

Para responder a tais questões, o projeto adotou uma abordagem multimétodo de coleta e análise de dados. As atividades desenvolvidas pelo INPE no contexto do consórcio e, especificamente, no caso de estudo do Brasil, são descritas na Seção 2 deste relatório. Cabe notar que as atividades foram realizadas com um aporte financeiro significativo do próprio INPE para recursos humanos, abrangendo tanto servidores quanto colaboradores, em complementação aos recursos de custeio provenientes do CNPq. A Seção 3 sintetiza os principais resultados do projeto. A Seção 4 apresenta considerações finais e apontamentos para trabalhos futuros.

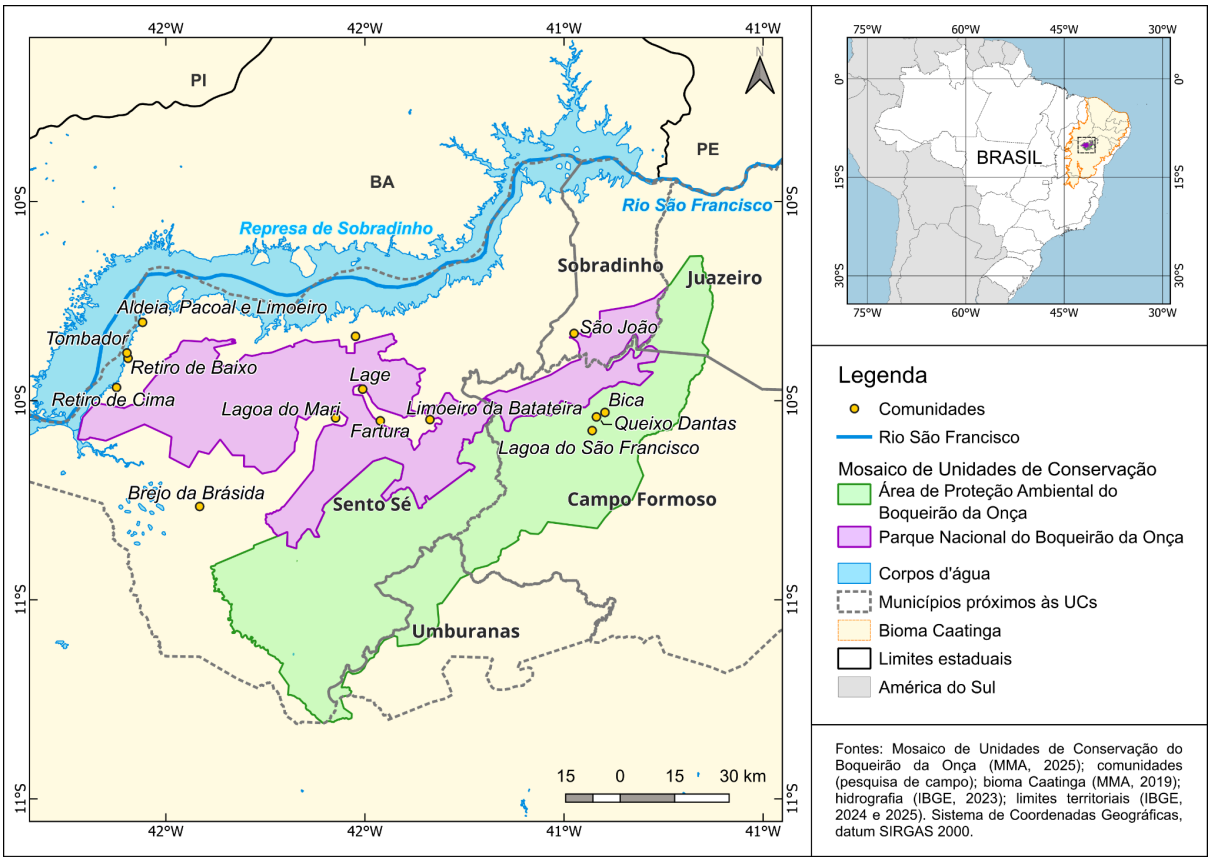


Figura 1: Área de estudo. Fonte: Elaborada pelos autores, 2026.

2 Síntese das atividades realizadas

2.1 Atividades no contexto do consórcio internacional

O objetivo geral do projeto (informar sobre intervenções e governança equitativa e eficazes) foi desmembrado em objetivos empíricos, metodológicos e teóricos:

- **Empíricos**: Estudar como os contextos locais (por exemplo, valores pré-existentes, cultura, conhecimento) medeiam a manifestação de fluxos de políticas ambientais globais, e avaliar seus impactos socioecológicos;

- **Metodológicos**: Avançar no estado da arte em metodologias de coprodução transdisciplinar que permitam trabalhar lado a lado e incorporar o conhecimento dos stakeholders;

- **Teóricos**: Co-construir uma estrutura conceitual que vincule políticas de conservação a resultados socioecológicos, explorando as relações entre variáveis-chave (fluxos, valores de BSE, equidade e pontos de alavancagem).

O projeto foi estruturado em sete pacotes de trabalho (WPs - *Work Packages*) para operacionalizar seus objetivos. O processo de coprodução de conhecimento foi orientado pelo WP1, servindo de base para os pacotes empíricos (WPs 2-4). Estes foram conduzidos em seis estudos de caso, três na União Europeia e três no Sul Global. Cada caso de estudo abordou fluxos distantes (materiais e imateriais), com uma perspectiva de telecoupling (Liu et al., 2013) (WP2), impactos (WP3) e transformações futuras (WP4). A síntese dos resultados e a elaboração da estrutura conceitual ocorreram no WP5. O suporte estratégico foi garantido pela comunicação e pela disseminação (WP6) e pela coordenação do projeto (WP7).

A colaboração do INPE concentrou-se nos WPs de natureza transdisciplinar e empírica, vinculando-se diretamente aos objetivos (1) e (2). Em particular, o INPE liderou o WP4 e conduziu o caso de estudo brasileiro, cujas atividades são detalhadas na seção seguinte. No WP4, a equipe brasileira foi responsável pela definição do protocolo e pelo treinamento das equipes dos seis países para a realização de oficinas participativas, empregando uma evolução do método 3H-CLD (Aguiar et al., 2025), combinada ao NFF ("Nature Futures Framework"), descrita no **Box 1.** O método 3H-CLD combina os métodos Três Horizontes (3H) e Diagramas de Loop Causal (CLD) e permite identificar, de forma coletiva, visões de futuro, os problemas do presente, as estruturas sistêmicas que regem a dinâmica do sistema socioecológico (incluindo a influência de atores e processos externos) e promover transformações positivas nos territórios.

A cooperação científica, tanto em âmbito nacional quanto internacional, foi viabilizada por meio de reuniões virtuais periódicas e de eventos presenciais. Essas interações incluíram capacitação técnica e assistência para a adaptação da metodologia 3H-CLD:

1. **Workshop inicial do consórcio**, realizado em junho de 2023, no Centro de Resiliência Estocolmo, na Suécia, com a participação de todas as instituições parceiras. As Dras. Ana Paula e Amanda Silvino representaram o INPE[1] nesta ocasião.

2. **Workshop interno do time do Brasil,** realizado em **Campinas**, em julho de 2024 na UNICAMP/NEPAM. Na ocasião, também foi realizado um seminário sobre o projeto. Participaram o Dr. Evandro Albiach, a Dra. Ana Paula Aguiar, o Dr. Sérgio Pulice, a Dra. Amanda Silvino e a Dra. Maria Paula Oliveira[2].

3. **Workshop Científico do Projeto (Meio-termo)**, realizado em Oaxaca, no **México**, em outubro de 2024. A Dra. Ana Paula Aguiar participou representando o INPE, e ministrou um treinamento presencial no método 3H-CLD para os pesquisadores do consórcio nos demais países. O workshop foi realizado na semana anterior ao evento GLP-OSM5 (5th Open Science Meeting Global Land Programme), também realizado em Oaxaca, no qual foram apresentados trabalhos relacionados ao projeto.

4. **Workshop de Síntese do Projeto,** realizado em **Bilbao**, País Basco/Espanha, em novembro de 2025. A Dra. Maria Paula Oliveira participou representando o INPE.

Os resultados e os trabalhos científicos decorrentes deste esforço são sintetizados na seção 3 deste relatório. Os pesquisadores da equipe também têm promovido a ampla adoção do método 3H-CLD por meio de atividades de capacitação[3] e de elaboração de tutoriais.

2.2 Atividades de campo e oficinas no Boqueirão da Onça

As atividades do estudo de caso brasileiro podem ser divididas em **quatro etapas principais**.

A. As atividades tiveram início com um trabalho de **campo exploratório** em junho de 2024, com o objetivo de conhecer o mosaico de áreas protegidas do Boqueirão da Onça, estabelecer contato com atores locais e apresentar a proposta de pesquisa a instituições e lideranças-chave. As atividades e os principais resultados desta fase estão detalhados no **Relatório da Etapa A - Campo Exploratório,** disponível no site do projeto.

B. A partir do campo exploratório, iniciamos a etapa de **mapeamento de atores**, que serviu de base para o planejamento das atividades participativas subsequentes, bem como para a análise da rede de atores e das estruturas de governança. Entre setembro e dezembro de 2024, foram realizadas dezoito oficinas de mapeamento participativo (Net-Map) em comunidades (Box 1), instituições públicas e organizações da sociedade civil. Nessas oficinas, realizaram-se entrevistas estruturadas e, de forma colaborativa e em grupo, desenharam-se redes de parceria e de conflito relacionadas à governança da biodiversidade e ao manejo dos

[1] A viagem foi custeada com recursos de outros projetos científicos sendo finalizados na região (NEXUS FAPESP 2017/22269-2).

[2] As duas últimas residentes em Campinas, sem custo para o projeto.

[3] Capacitação de equipe do projeto AmazonFACE/MCTI. Também seria realizado uma capacitação em Campina Grande, para equipes do INSA e UFCG, cancelada no entanto por motivo de doença.

recursos naturais, com o objetivo de responder às questões Q1 e Q2. Ao todo, foram realizados 25 Netmaps, com a participação de 96 pessoas. As atividades foram registradas em áudio, digitalizadas, transcritas e, posteriormente, analisadas para identificar padrões de interação, percepções sobre o poder e fluxos de informação entre os diferentes atores. As atividades e os principais resultados desta fase estão detalhados no **Relatório da Etapa B - Mapeamento de Atores**, disponível no site do projeto.

C. A partir do mapeamento inicial e das visitas de campo, foram identificadas as comunidades mais engajadas nas dinâmicas territoriais locais e diretamente impactadas pela criação do Parque Nacional do Boqueirão da Onça, bem como pela instalação de complexos eólicos e empreendimentos minerários. Em abril de 2025, foi organizada uma **oficina participativa 3H-CLD** com 20 lideranças das comunidades Brejo da Brásida, Limoeiro da Batateira, Aldeia Atikum, Fartura, São João, Bica, Queixo Dantas, Andorinhas, Lagoa do São Francisco e Lage (Figura 1). Os participantes foram divididos em dois grupos, com pelo menos uma pessoa de cada comunidade em cada um deles. Foi utilizada a abordagem 3H-CLD (Aguiar et al., 2025), combinada a um exercício sobre valores da natureza, conforme o protocolo definido em conjunto com os demais países (Box 1). Com base nos resultados da oficina, foram analisadas as questões Q2 e Q3. Os resultados detalhados da oficina são apresentados no **Relatório da Etapa C - Oficina 3H-CLD**, disponível no site do projeto.

D. Em julho de 2025, realizaram-se seis oficinas para a elaboração **de Planos de Ação Comunitária**. Nesses encontros, os resultados das etapas anteriores (análises de redes e debates sobre o futuro) foram apresentados e discutidos coletivamente, culminando na elaboração de planos de ação prioritários para a região. Durante essas oficinas, foram obtidas imagens e realizadas entrevistas para a produção de um vídeo (em parceria com pesquisadores da Wiss Academy, da Suíça) que representa as perspectivas das comunidades locais sobre a situação do Boqueirão da Onça. Atendendo a uma demanda das comunidades, os pesquisadores também elaboraram um atlas digital com informações sobre projetos de energia eólica e solar, exploração mineral, questões fundiárias, dados biofísicos, entre outros. A estrutura e os principais resultados das oficinas estão detalhados no **Relatório da Etapa D – Planos de Ação Comunitária**, disponível no site do projeto.

Por fim, organizamos uma **oficina final** em junho de 2026 para a devolutiva dos resultados às comunidades. Esta oficina teve por objetivo apresentar a síntese dos resultados (Seção 3) e fomentar a discussão sobre as principais ações em andamento e as barreiras ao alcance de uma conservação justa. **Os relatórios das etapas A-D estão disponíveis no site do projeto:** https://www.ccst.inpe.br/bridgingvalues/

Box 1 - Mapeamento de atores e Abordagem 3H-CLD combinada a valores

Mapeamento de atores

Por meio do método de mapeamento participativo NetMap (Schiffer e Peakes, 2009; Olofsson et al., 2025), os participantes identificam os principais atores que influenciam o território, os tipos de relações entre eles (positivas, negativas, próximas ou distantes) e os fluxos de poder, de apoio ou de conflito. Esse processo coletivo permite visualizar como o sistema local está estruturado e quem exerce maior influência nas decisões que afetam a vida das comunidades.



No estudo do Boqueirão da Onça, foram realizadas diversas oficinas e obtidos 25 netmaps. Numa etapa posterior, os pesquisadores organizaram estas informações para realizar uma análise de redes (SNA - social network analysis) (Wasserman e Faust, 1994; Bosch et al., 2024).

Oficina 3H-CLD combinada ao NFF

Seguindo um protocolo definido em conjunto com os demais países, durante a oficina foi realizada uma atividade introdutória sobre os **valores**[4] associados à natureza, com base na Estrutura de Futuros da Natureza (Nature Futures Framework - NFF) (Pereira *et al.*, 2020) (Figura Box 1.A).

[4] A noção de "valores" pode referir-se tanto a princípios norteadores e objetivos de vida (valores amplos) quanto a justificativas específicas ao contexto sobre o que importa para as pessoas (valores específicos). Valores específicos podem ser classificados em instrumentais, intrínsecos e relacionais. (Pascual, Balvanera e Christie, 2023; Raymond et al., 2023).

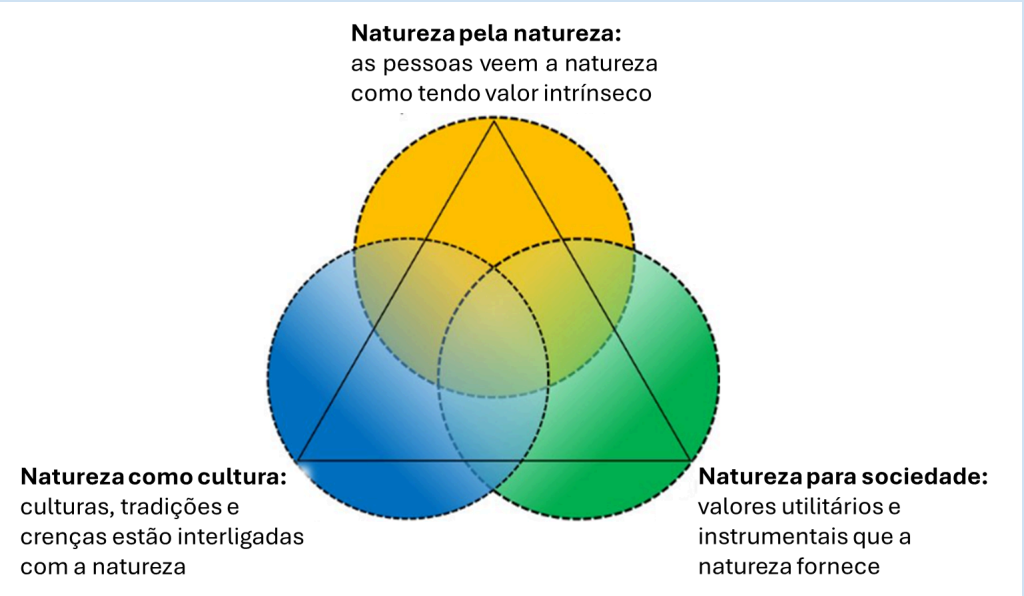


Figura Box1.A: Triângulo do Quadro dos Futuros da Natureza . Representação gráfica dos três tipos principais de valores atribuídos à natureza: "Natureza pela Natureza" (valor intrínseco), "Natureza para a Sociedade" (valor instrumental) e "Natureza como Cultura" (valor relacional). O interior do triângulo simboliza as possíveis combinações e interações entre esses valores, refletindo a diversidade de percepções que orientam as decisões sobre o território e a biodiversidade. Fonte: Elaborado pelos autores adaptado de www.naturefuturesframework.org

Nessa atividade introdutória, discutiu-se como cada um percebe e se relaciona com a caatinga: como algo a ser valorizado por si mesma (natureza pela natureza), pelas relações que possibilita na vida em sociedade (natureza para a sociedade), ou pelos vínculos culturais, simbólicos e espirituais (natureza como cultura). Essa conversa inicial ajudou a tornar visíveis os sentidos atribuídos ao território, revelando uma diversidade de percepções significativas e possibilitando iniciar a próxima etapa em uma atmosfera positiva.

Após o exercício de valores, iniciou-se a aplicação do método 3H-CLD propriamente dito (Aguiar *et al.*, 2025), no qual o diagrama dos Três Horizontes (3H), ilustrado na Figura Box1.B, é utilizado para mediar a discussão sobre os problemas atuais e a transformação necessária na região do caso de estudo, combinado a processos criativos e ferramentas de pensamento sistêmico, em particular, Diagramas de Loop Causais (CLDs - *Causal Loop Diagrams*) (Nguyen e Bosch, 2013; Dhirasasna e Sahin, 2019).

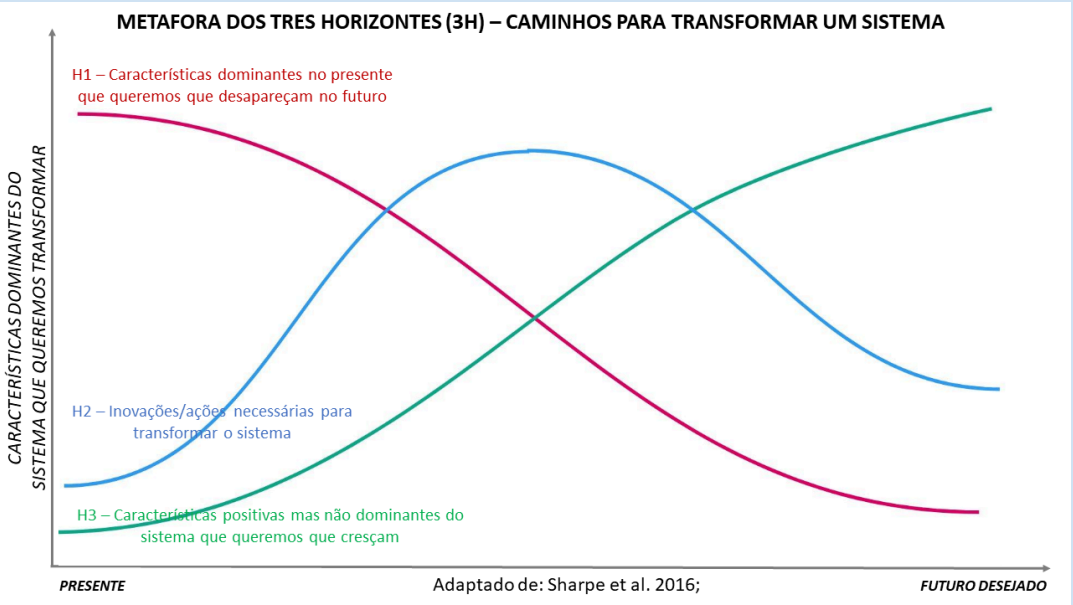


Figura Box 1.B: Diagrama dos Três Horizontes (3H). No diagrama 3H, três linhas são traçadas em dois eixos. A linha rosa representa o sistema atual (H1), a azul representa o processo de transição (H2) e a verde representa alternativas futuras potenciais (H3). O eixo x representa o tempo, do presente ao futuro, e o eixo y representa o grau de dominância de certos elementos, características, iniciativas ou eventos do sistema. Fonte**:** Elaborado pelos autores, adaptado de (Sharpe *et al.*, 2016).

Os participantes foram convidados, inicialmente, a discutir suas aspirações em relação a um futuro sustentável e justo para sua região, considerando todas as dimensões da sustentabilidade (econômica, social, ambiental e de governança). As aspirações foram sintetizadas em produtos criativos que visam, além da síntese, à apropriação do futuro sonhado. Então, os participantes discutiram os problemas do presente e suas causas, aprofundando o entendimento por meio da co-construção dos CLDs. Finalmente, eles discutiram ações integradas que atuem sobre essas causas e possibilitem alcançar os futuros desejados de forma holística, evitando soluções setoriais.

3 Síntese dos resultados científicos

3.1 Perguntas centrais do projeto, adaptadas ao contexto brasileiro

Q1. Quais são os atores em múltiplos níveis e as relações de poder que moldam os discursos sobre conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no Boqueirão da Onça?

Esta questão foi respondida, no caso do Brasil, por meio da análise dos resultados das oficinas de mapeamento de atores, em particular pela elaboração dos NetMAPS (Schiffer e Peakes, 2009; Olofsson *et al.*, 2025), nas quais se buscou, *com base na percepção das pessoas das comunidades*, identificar as redes de colaboração e de conflito no território. Duas análises complementares foram realizadas.

Na primeira análise, os pesquisadores elaboraram uma rede de conflitos socioambientais com base nas percepções dos participantes da pesquisa (Silvino *et al.*, 2026). As comunidades foram divididas em três categorias: (i) Atingidas pela criação do Parque; (ii) Atingidas por empreendimentos de mineração; e (iii) Atingidas por empreendimentos de energia renovável. No caso do PARNA (i), os principais conflitos ocorrem com o ICMBIO, órgão responsável pela criação e pelo manejo do parque — e, portanto, pelo discurso de conservação na região —, como ilustra a Figura 2. As comunidades relatam falta de transparência nas decisões.

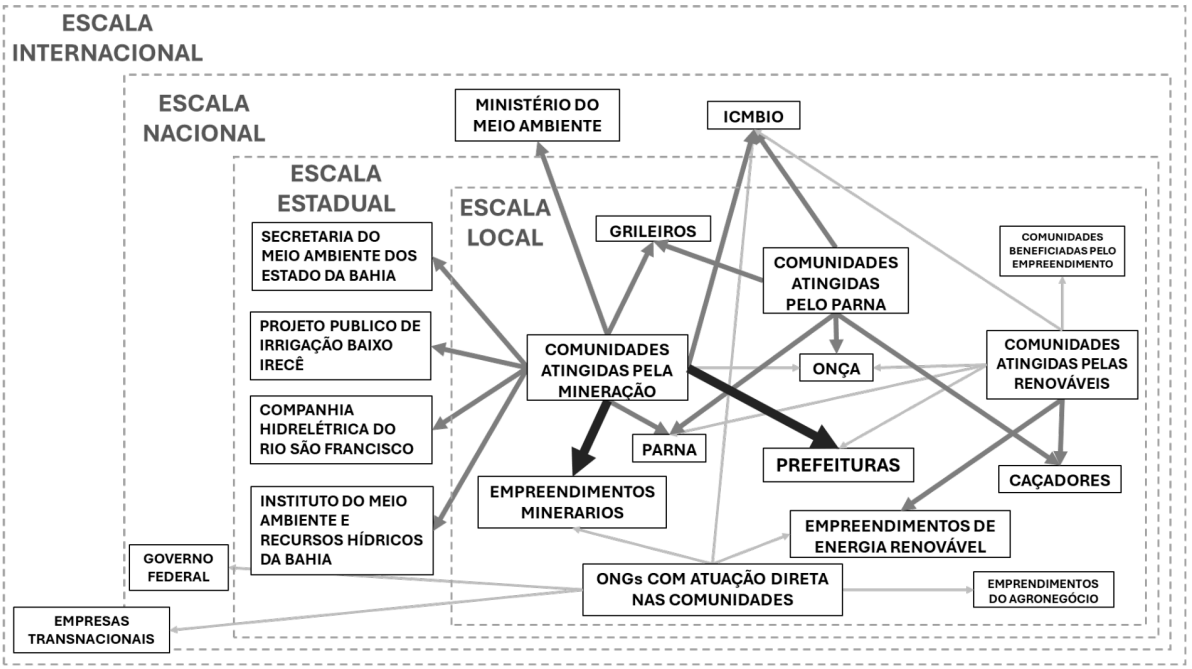


Figura 2 - Rede de conflitos socioambientais a partir das percepções dos participantes da pesquisa, na qual a intensidade da cor das flechas indica a frequência com que essa relação conflitiva foi mencionada. Fonte: Silvino et al. , 2026.

A segunda linha de análise utilizou técnicas de análise de rede (Wasserman e Faust, 1994; Bosch *et al.*, 2024) desenvolvidas por Pulice et al. (*em preparação*). A Figura 3 apresenta a rede de colaboração declarada pelos atores comunitários da região de Boqueirão da Onça. Consideram-se atores comunitários as associações e organizações que os apoiam. Os resultados indicam a presença

de atores no território que apresentam características de interconexão, fortalecimento e vínculos recíprocos. O IRPAA (Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada) é a instituição com o maior valor de interconexão, ou seja, a maior capacidade de colaborar com diferentes atores da rede. Do ponto de vista da coesão social, os atores BVFR (Brigada Voluntária Força e Resgate), REDE_MULHERE (Rede Mulher do Território Sertão do São Francisco), LAGE (Comunidade de Lage), LIMOEIRO_BATATEIRA (Comunidade Limoeiro da Batateira) e LAGOA_MARI (Comunidade Lagoa do Mari) são os mais coesos entre seus parceiros.

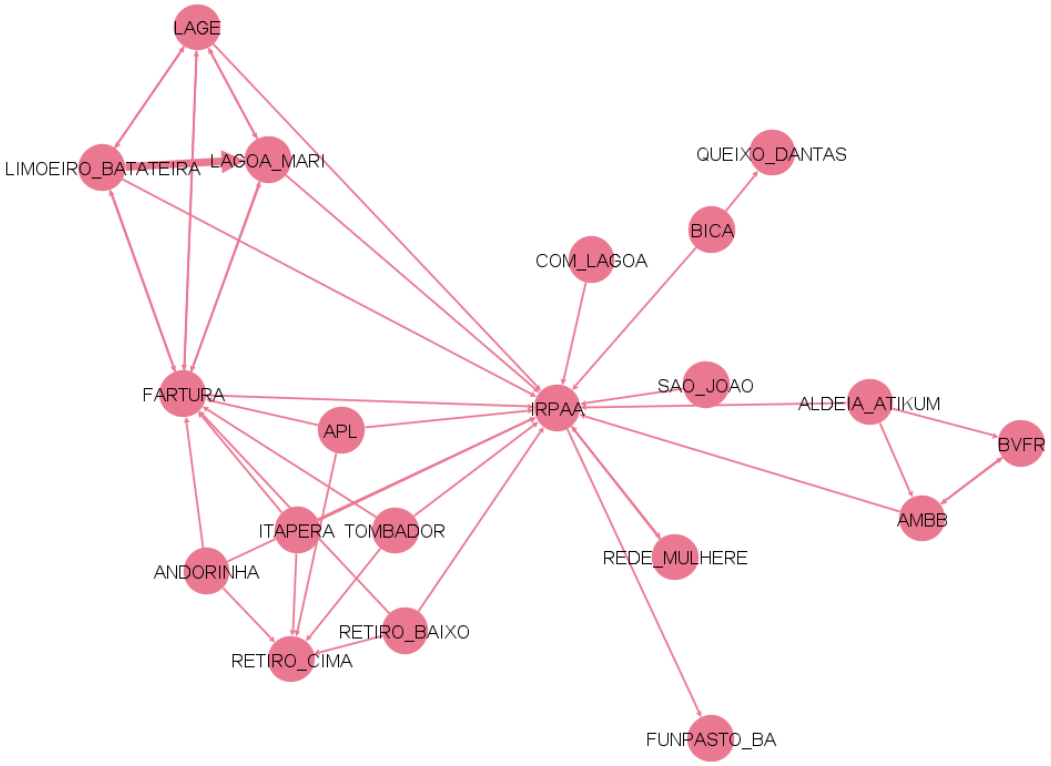


Figura 3 - Rede de colaboração entre atores comunitários . Nós: 20; Bordas: 44; densidade: 0.115; grau médio: 2,45; Reciprocidade global: 0,3636

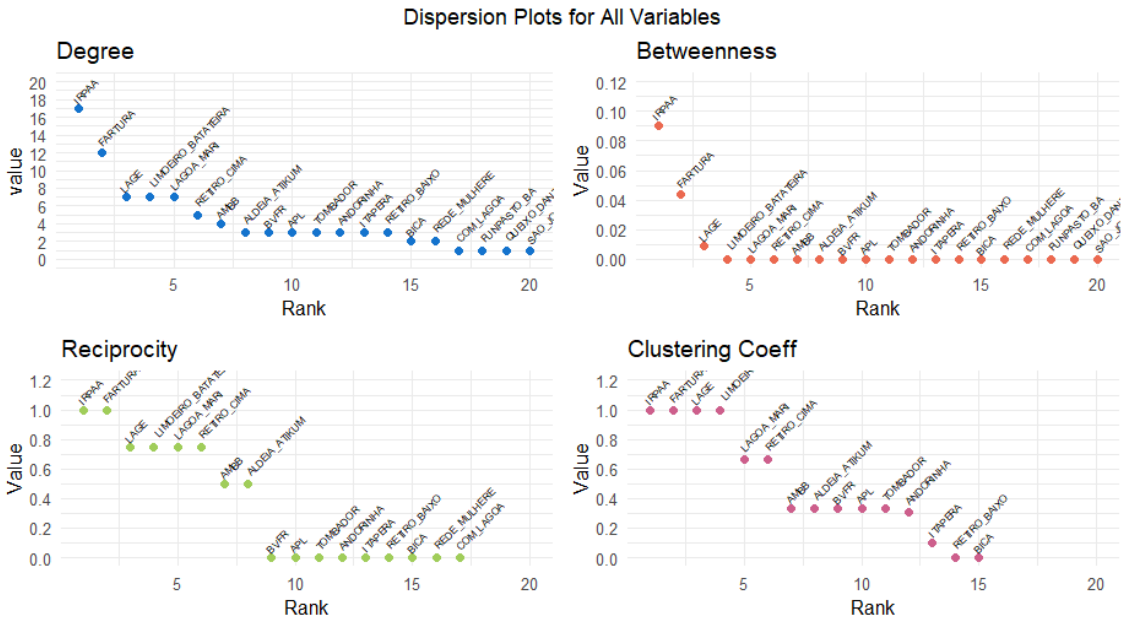


Figura 4 - Valores de dispersão para todas as variáveis.

A Figura 5 ilustra a rede de tomadores de decisão relacionados aos atores comunitários[5]. Embora os atores comunitários apresentem múltiplas conexões entre si e com os tomadores de decisão, a visualização em grupos modulares indica sua potencial colaboração com base na proximidade, ou seja, na topologia. Portanto, em teoria, estar no mesmo grupo pode contribuir para uma abordagem colaborativa mais eficaz.

[5] O relatório **"Projeto Bridging Values/BRASIL - Resultados da Etapa de Mapeamento de Atores"** apresenta a lista completa de atores mapeados (Anexo B).

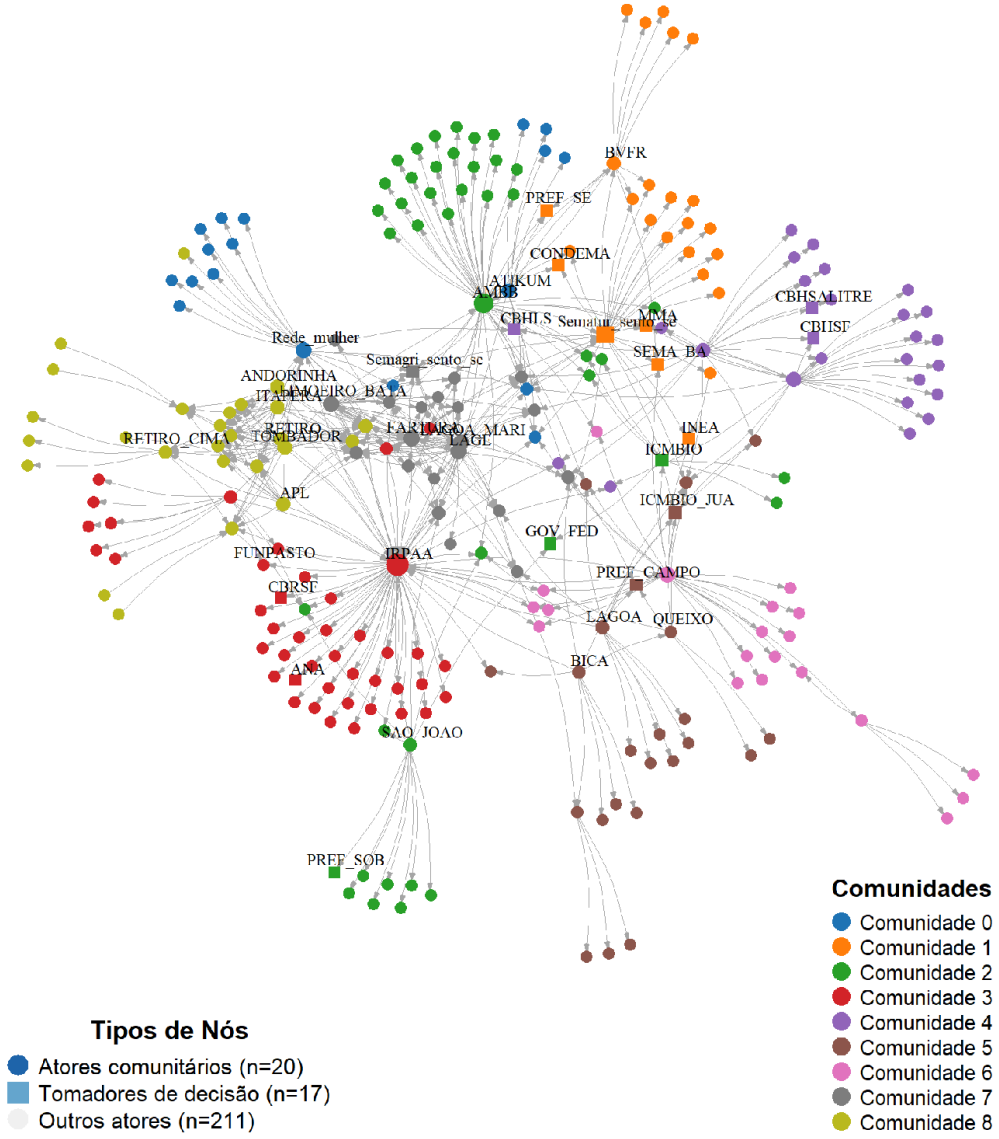


Figura 5 - Rede de atores comunitários e tomadores de decisão.

Em suma, conclui-se que, embora formalmente o discurso de conservação esteja ligado, no nível federal, ao ICMBIO (responsável pela criação do PANA), uma complexa rede de atores atua efetivamente na conservação, de forma positiva ou negativa. As comunidades têm um papel histórico na preservação do bioma Caatinga na região. A análise de rede revela elementos que indicam potencial para uma governança comunitária mais efetiva. O IRPPA desempenha um papel central nessa rede.

Q2. Quais são os impactos locais dos fluxos distais sobre os valores associados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, bem como sobre a equidade entre diferentes grupos sociais?

Esta questão foi abordada combinando o conhecimento de campo adquirido na etapa de mapeamento de atores e na oficina 3H-CLD, dividindo a análise em duas frentes complementares: (i) Fluxos e Valores e (ii) Impactos locais e equidade. Os valores foram classificados de acordo com o arcabouço NFF (Nature Futures Framework) proposto pelo IPBES (Pereira *et al.*, 2020) (Box 1).

Fluxos e valores

Identificamos três fluxos distais (um material e dois imateriais) que atuam fortemente na dinâmica territorial do caso de estudo(Tabela 1). O primeiro *fluxo imaterial* que atua na dinâmica territorial refere-se aos investimentos (*fluxo de capital e de tecnologia*) de empresas de energia eólica e de mineração com projetos na região. Como levantado em campo (Anexo A), várias das empresas com investimentos em projetos de energia renovável na região são europeias. Como ilustra a Figura 2, a implantação desses projetos é mediada pelos diferentes níveis de governo. Esses investimentos estão alinhados à preocupação internacional com as mudanças climáticas, que pode ser classificada como um *fluxo imaterial* traduzido em metas globais e nacionais (p. ex., o Acordo de Paris) de descarbonização.

Cabe notar que o entorno do Lago Sobradinho é uma das áreas prioritárias do Estado da Bahia para a produção de hidrogênio verde , devido ao potencial de geração de energia renovável e à disponibilidade de água (Andrade, 2023). Diferentemente da energia eólica e solar, o hidrogênio verde poderá ser exportado, atendendo às demandas de descarbonização de diferentes países (reforçando os fluxos materiais e imateriais associados às questões climáticas). Consideramos que os valores da natureza subjacentes a esses fluxos são prioritariamente voltados a atender às necessidades da sociedade, alinhando-se à perspectiva de "Natureza para a Sociedade" (Figura Box 1.A).

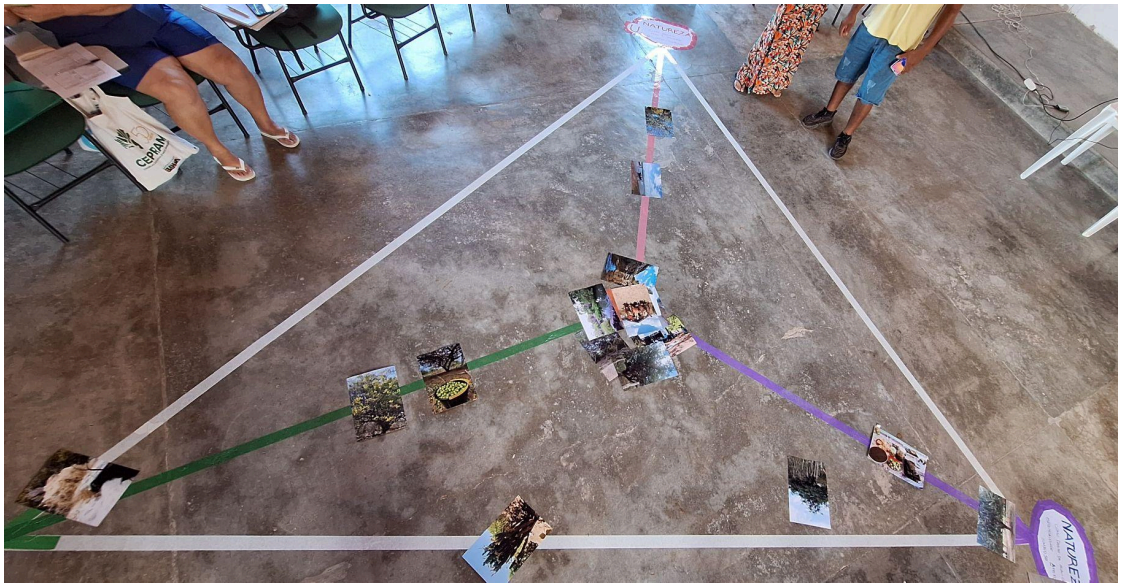
O segundo *fluxo imaterial* que atua na dinâmica territorial é o discurso de conservação da biodiversidade, mediado pelo Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente e ICMBIO), responsável pela criação do mosaico de unidades de conservação, de acordo com o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza) (BRASIL, 2000). O Parque Nacional se enquadra na categoria de "proteção integral", cujo objetivo é preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, permitindo *apenas* a entrada para atividades de turismo, pesquisa e educação definidas de acordo com um plano de manejo. Pode-se dizer que a perspectiva predominante da natureza, neste caso, é "Natureza para Natureza" (e, em menor escala, "Natureza para Sociedade", no caso do turismo). A criação de áreas protegidas atende a compromissos pactuados pelo Brasil no âmbito global, em particular ao Marco Global da Biodiversidade de Kunming–Montreal, que prevê, dentre outras, metas de 30% de todos os ecossistemas protegidos até 2030, respeitando-se os direitos de populações indígenas e tradicionais (CBD, 2022)

Tabela 1 - Fluxos distais e valores que atuam fortemente na dinâmica territorial do caso de estudo.

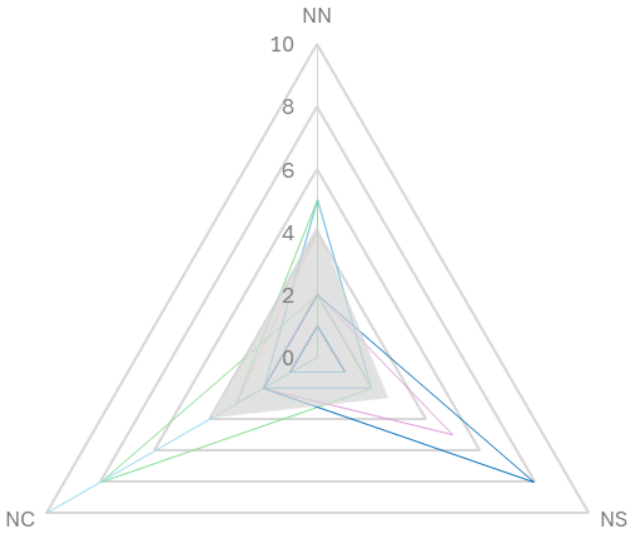
Fluxo	**Descrição**	**Valor da Natureza**
Material	Investimentos (fluxo de capital e de tecnologia) de empresas internacionais e nacionais de energia eólica e de mineração, incluindo também: (a) compensação a algumas comunidades (projetos de recuperação de nascentes, laboratório de pesquisa no Brejo da Brasida, etc.); (b) pagamentos diretos aos proprietários de lotes com torres eólicas.	Natureza para a Sociedade
Imaterial	Discurso sobre a necessidade de descarbonização, traduzido em uma demanda crescente por energias renováveis.	Natureza para a Sociedade

Imaterial	Discurso sobre a necessidade de conservar a biodiversidade, traduzido em uma demanda crescente por áreas protegidas.	Natureza para a Natureza

Em contraste com os fluxos distais, os representantes das dez comunidades declararam possuir uma mistura de valores em relação à natureza, conforme o exercício de valores realizado no início da oficina 3H-CLD (Figura 5).



(a)



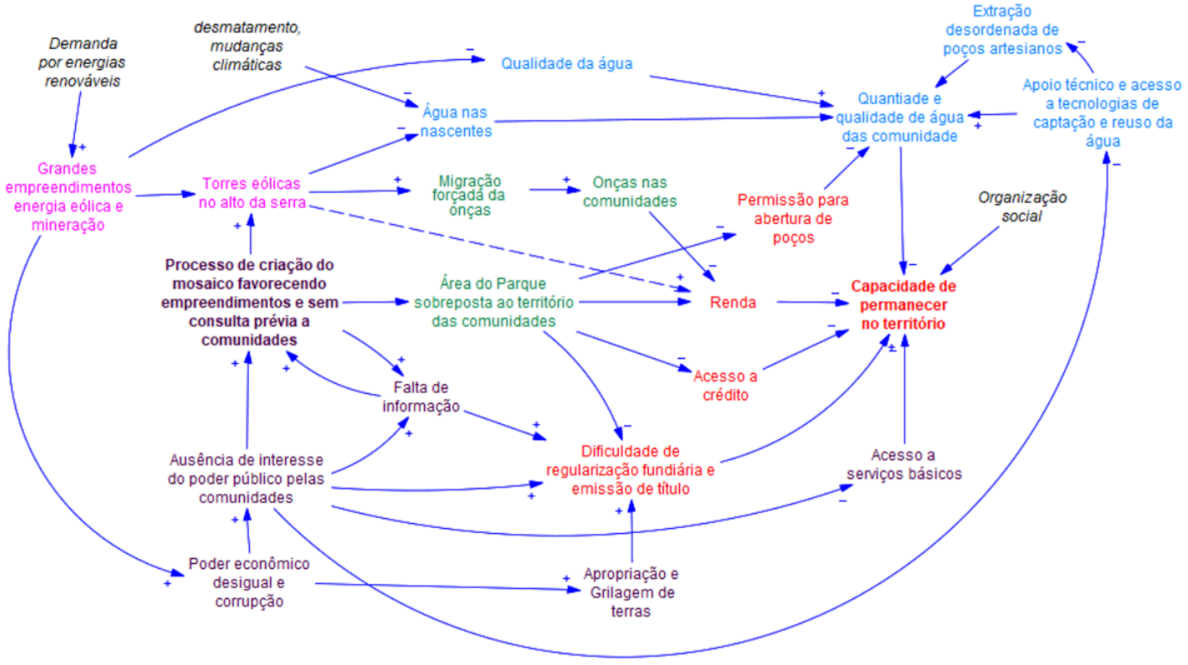
(b)

FIGURA 3: (a) Registro fotográfico da atividade de atribuição de valores à caatinga; (b) representação gráfica do posicionamento das fotos no triângulo NFF. Os números representam a pontuação no eixo de cada foto, a área hachurada representa a área congruente de todas as fotos. De acordo com o NFF (Nature Futures Framework, IPBES): valorização da natureza pela natureza (NN), valorização da

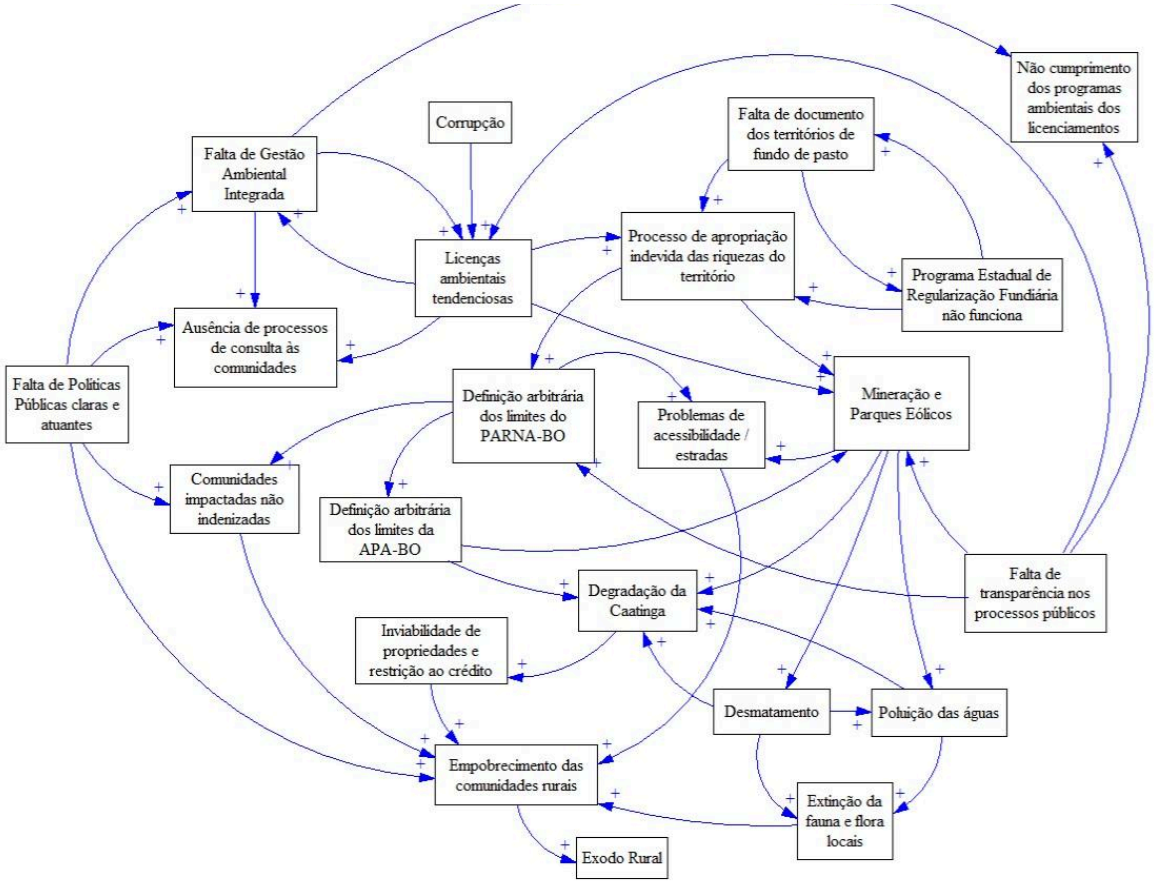
natureza como cultura (NC), e valorização da natureza pelos seus serviços para a sociedade (NS).
Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Impactos locais e equidade

Para analisar os impactos locais dos fluxos distais, utilizamos os Diagramas de Loop Causais (Figura 6), co-construídos com as comunidades durante a oficina 3H-CLD. Os diagramas representam, na perspectiva das comunidades, as causas sistêmicas dos principais problemas que afetam a região e a sua capacidade de permanência no território, incluindo o impacto dos grandes empreendimentos (eólicos e de mineração) e do parque. Ambos os diagramas ilustram como os fluxos distais interagem com dinâmicas complexas que envolvem questões fundiárias e a ausência de políticas públicas eficazes, destacando a falta de consulta às comunidades tradicionais, a dificuldade de regularização fundiária e a fragilidade institucional como fatores centrais que retroalimentam a vulnerabilidade social e ambiental.



(a)



(b)

Figura 6 - CLDs co-construídos pelos dois grupos durante a oficina 3H-CLD: (a) Grupo 1: foco nas relações entre fatores ambientais, institucionais e econômicos que influenciam a capacidade de permanência territorial decorrente da criação do PARNA e da expansão industrial (energia e mineração); (b) Grupo 2: como governança territorial ineficaz, deficiências na regularização fundiária e nos processos de licenciamento influenciam a permanência das comunidades e a degradação ambiental.

O cerne dos CLDs é a **capacidade de permanência das comunidades no território.** O primeiro diagrama (Figura 6.a) foca em como a sobreposição do PARNA ao território das comunidades, a pressão exercida por grandes empreendimentos de energia e mineração interagem com fatores ambientais e econômicos, contribuindo para a perda da capacidade de permanência no território. Já o segundo CLD enfatiza as falhas na governança territorial, como a definição arbitrária dos limites de UCs e APAs e o mau funcionamento dos programas de regularização fundiária, além do papel da corrupção e da falta de transparência nos licenciamentos.

Interessante notar que, em ambos os diagramas, as comunidades não criticam o PARNA em si, mas sim o modo *como foi criado, sem consulta nem transparência. De modo similar, o principal problema apontado não é a presença dos empreendimentos, mas a corrupção e a falta de transparência no processo de licenciamento e na distribuição de benefícios.*

Deste modo, um resultado central do estudo é o reconhecimento generalizado da ausência de mecanismos efetivos de participação popular nas decisões sobre o desenvolvimento territorial, incluindo as relativas ao PARNA. Os participantes reivindicam seu papel histórico na conservação desta porção da Caatinga por meio de suas práticas tradicionais de manejo comunitário. Ao mesmo tempo, denunciam que as regras excludentes impostas pelo PARNA-BO estão em contradição com o amplo incentivo à expansão dos empreendimentos (eólicos, minerários e do agronegócio) que alteram os sistemas socioambientais já manejados de forma sustentável pelas comunidades. Assim, entendem que essas iniciativas não apenas excluem as comunidades dos processos decisórios sobre a conservação da Caatinga, como também falham em gerar benefícios econômicos locais.

Na literatura de conservação e sustentabilidade, os valores relacionais surgiram como um "meio-termo" conceitual na polarização entre valores instrumentais e intrínsecos (Chan, Gould e Pascual, 2018). Nossos resultados indicam, porém, que os problemas socioambientais da região não decorrem da falta de valores relacionais por parte dos atores locais, mas sim de uma profunda desigualdade nas relações de poder entre atores nas diferentes esferas (Lenzi *et al.*, 2023). No caso de estudo do Boqueirão da Onça no Brasil, observa-se a imposição de modelos de conservação excludentes (valores intrínsecos) e de soluções de sustentabilidade voltadas ao lucro (valores instrumentais), em detrimento de modos de vida baseados em valores plurais da natureza (Figura 5) que efetivamente protegem a Caatinga há séculos.

Q3. Quais são os futuros alternativos desejáveis para os diferentes atores e como esses futuros são mediados pelos *valores* ***associados à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, pela equidade social e pelos fluxos distais no Boqueirão da Onça?***

A Figura 6.a ilustra os principais elementos dos futuros desejados pelos atores das dez comunidades que participaram da oficina 3H-CLD. Destacaram-se como categorias mais recorrentes “Preservação e restauração da Caatinga e nascentes”, seguidas por “Participação social”, “Justiça social”, “Bem-estar e dignidade” e “Acesso à educação contextualizada”, o que revela o forte vínculo das comunidades com a valorização do território e com a justiça socioambiental. A Figura 7.b ilustra a síntese criativa dos futuros desejados, atividade permite transformar valores e desejos em expressões sensíveis e compartilhadas, fortalecendo o sentido coletivo de futuro.



(a)

"A Caatinga preservada
sem empreendimento no sertão
Com a participação da população
Alcançaremos a permanência nesse chão.

A produção agroecológica
Acesso às linhas de crédito para produção
Conquistaremos as políticas públicas
para jovens e mulheres deste sertão

Nossas terras sejam medidas,
documentadas, registradas
Só assim garantiremos
Nossa permanência territorial"



(b)

Figura 7 - Resultados da Etapa 1 Futuros desejados - da oficina 3H-CLD: (a) contagem de post-its; (b) síntese criativa. Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

O processo criativo ilustra como para as comunidades os três valores da natureza considerados pelo arcabouço NFF se misturam, e como seu maior desejo é a permanência no território, ameaçada pela dinâmica complexa ilustrada na Figura 6. Finalmente, com base nos futuros desejados e na análise dos Diagramas da Figura 6, os participantes definiram coletivamente, durante a oficina 3H-CLD, conjuntos de ações estratégicas — bastante similares — apresentados na Tabela 2. Os desdobramentos destas ações serão abordados na Seção 4.1 deste documento.

Tabela 2 - Detalhamento e comparação das ações propostas pelos grupos.

GRUPO 1	GRUPO 2
Elaboração e efetivação do Plano de Manejo do Parque, incluindo o uso do fundo de pasto e o manejo da onça, evitando que desçam em busca de água e alimento ou por ruído.	**Criação do Conselho Gestor Integrado do Mosaico das UCs da região,** que deve incluir o PARNA-BO, a APA-BO e a APA do Lago de Sobradinho, considerando as questões territoriais e comunitárias como integradas e contínuas. Este conselho gestor integrado deve garantir a participação das comunidades de toda a região, idealmente a partir da articulação a ser criada (descrita na ação anterior).
Implantação de Programa de Recaatingamento do Governo, associado ao programa de regularização fundiária e educação ambiental contextualizada. **Atores**: IRPAA, comunidades/associações, Estado/Prefeituras, Sindicatos.	**Implantação de Programa de Recaatingamento do Governo,** associado ao programa de regularização fundiária e educação ambiental contextualizada. **Atores**: IRPAA, comunidades/associações, Estado/Prefeituras, Sindicatos.
Fortalecimento da articulação intermunicipal entre as associações. **Atores**: Envolvimento de todas as associações dos três municípios.	**Criação de uma articulação intermunicipal de comunidades,** buscando fortalecer e conectar as diversas comunidades atingidas pelos empreendimentos eólicos, minerários e pelo PARNA-BO.
Pressão para aumento da transparência, nas ações relativas ao parque, implantação de projetos e recursos advindos de parques eólicos e mineradoras para municípios. **Solicitações oficiais e mobilização das comunidades**. **Atores:** IRPAA, articulação, associações.	**Estruturas denúncia ao MPF** sobre o processo de criação das UCs na região, considerado arbitrário e que desconsiderou as comunidades.
Execução efetiva do Programa Água para Todos pelo Governo Federal, incluindo barragens, açudes, tecnologias de captação de água da chuva, grotas, etc. **Atores**: Governo Federal, ASA, associações, DNOCs, IDESA, etc.	**Desenvolvimento de estudos para o mapeamento das comunidades e propriedades existentes na região,** com foco nas comunidades consideradas tradicionais, buscando registros históricos (com o apoio do IRPAA e das comunidades eclesiais de base), com vistas ao reconhecimento formal e regularização fundiária.
	Sistematização de dados e mapas pelo INPE e sua disponibilização às comunidades e organizações sociais da região.

3.2 Objetivos empíricos e metodológicos do projeto internacional

3.2.1 Objetivos Empíricos

Assim como no caso de estudo brasileiro, os demais casos (Alemanha, Espanha, Suécia, Laos e África do Sul) investigaram como os contextos locais (por exemplo, valores pré-existentes, cultura, conhecimento) atuam como mediadores de fluxos de políticas ambientais globais e quais são os impactos socioecológicos desses fluxos e interações. A seguir, exemplificam-se as atividades por meio das quais cada país buscou alcançar esses objetivos:

- **Alemanha**: Na Reserva da Biosfera de Spreewald, examinaram como os discursos das políticas de biodiversidade e de agricultura da UE e de âmbito nacional são interpretados e contestados por atores locais, e como métodos participativos de construção de futuros revelaram caminhos para a gestão responsável da Terra (*Earth Stewardship*) condicionados por lógicas supranacionais de Economia Verde.
- **Espanha/País Basco**: Analisaram discursos sobre conservação da biodiversidade em diferentes níveis de governança. Na área rural de Vitoria-Gasteiz, exploram visões e caminhos para futuros de paisagens mais justos e sustentáveis, bem como a forma como valores, regras e conhecimentos interagem para viabilizar mudanças transformadoras.
- **Suécia**: Em Mittlandet, na ilha de Öland, os pesquisadores examinaram as interações entre a agricultura, o pastoreio natural e a conservação da biodiversidade. Por meio de diálogos participativos e da análise de discursos políticos e de fluxos financeiros da UE, exploramos valores relacionais, a gestão responsável (*stewardship*) e as dimensões de equidade que moldam a governança da biodiversidade.
- **África do Sul:** Na Região Floral do Cabo, examinaram como discursos políticos internacionais, europeus e sul-africanos moldam os valores associados à biodiversidade e as perspectivas de equidade, influenciando o desenvolvimento socioeconômico e os resultados de conservação no âmbito da economia da biodiversidade em ascensão.
- **Laos**: Na paisagem de Nam Et-Phou Louey, investigaram a intensificação agrícola impulsionada por políticas de conservação, estratégias de desenvolvimento rural e demandas de mercado.

Ao longo dos seis estudos de caso, o projeto demonstrou que os fluxos das políticas de conservação não são implementados de forma uniforme; em vez disso, são interpretados, negociados e traduzidos por meio de valores, sistemas de conhecimento, práticas culturais e instituições enraizados localmente. Esses fatores moldaram tanto os resultados sociais quanto os ecológicos, destacando a importância de uma governança adaptada ao contexto e do reconhecimento de valores diversos. Algumas das conclusões do projeto foram:

- Fluxos imateriais (por exemplo, discursos e conhecimentos) podem exercer maior influência do que os fluxos materiais na definição dos resultados relacionados à biodiversidade.
- Em contextos de fortes assimetrias de poder, os caminhos para a sustentabilidade podem não coexistir, mas sim competir ou entrar em conflito.
- É essencial entender as estruturas sistêmicas e as relações de poder nos territórios onde serão aplicadas políticas globais e da UE voltadas à conservação —

particularmente no Sul Global —, sob o risco de exacerbar desigualdades em vez de promover o bem-estar.

3.2.2 Objetivos Metodológicos

O projeto teve como objetivo metodológico avançar no estado da arte em metodologias de coprodução transdisciplinar que permitam a incorporação do conhecimento dos stakeholders. Para atender este objetivo, a equipe brasileira foi decisiva através da combinação da abordagem 3H-CLD, desenvolvida previamente pelo INPE (Aguiar *et al.*, 2025) com o arcabouço de valores NFF (*Nature Futures Framework*) desenvolvido pelo IPBES (Pereira *et al.*, 2020; Durán *et al.*, 2023)

A combinação 3H-CLD-NFF, aplicada aos seis países, constituiu uma inovação metodológica central do projeto, permitindo que as partes interessadas identificassem coletivamente futuros desejáveis, analisassem a dinâmica e os desafios atuais do sistema e desenvolvessem, em conjunto, ações transformadoras e pontos de alavancagem para caminhos de conservação mais justos e sustentáveis. A combinação de ferramentas de pensamento sistêmico (como os CLDs), mapeamento de atores e fluxos, possibilitou o entendimento de estruturas sistêmicas e relações de poder nos casos de estudo.

Embora o protocolo compartilhado garantisse a comparabilidade entre os casos, adaptações foram introduzidas quando necessário para responder à dinâmica específica de cada contexto, aos processos em andamento com as partes interessadas, às restrições logísticas e às preocupações com a fadiga da participação.

3.3 Lista de artigos em periódico

A Tabela 3 lista os artigos do consórcio internacional baseados na integração ou comparação dos casos de estudo, com participação do time brasileiro[6]. A Dra. Ana Paula irá liderar o artigo resultante do WP4 “Using 3H-CLD to compare participatory pathways and leverage points for just biodiversity conservation across diverse contexts”. Especificamente sobre o caso brasileiro, temos dois artigos em períodos em preparação (Tabela 4)..

Tabela 3 - Artigos integrativos ou comparativos entre os casos de estudo dos seis países com participação dos pesquisadores brasileiros

Líderes	**Título**	**Status**
Loft, L., Wong, G. et al.	Examining telecoupled systems through a lens of relational values, human well-being and justice	Em preparação
Aguiar, A.D., et al.	Using 3H-CLD to compare participatory pathways and leverage points for just biodiversity conservation across diverse contexts	Em preparação
Ugarte, P.L., Pascual, U. et al.	A framework on just biodiversity conservation in a telecoupled world in need of transformative change	Em preparação
Tengo et al.	Addressing relational values in practice through stewardship	Em preparação

[6] Além desses, diversos artigos com resultados específicos de cada caso de estudo estão em preparação.

Elifi et al.	Beyond the Role: Transformative Journeys through a Reflexive Transdisciplinary Research for Just Conservation in Global Protected Areas	Em preparação
Pascual et al.	Synthesis paper	Em preparação

Tabela 4 - Artigos específicos do caso de estudo brasileiro

Líderes	**Título**	**Status**
Pulice, S.M., Branco. E. A. , ...,.Aguiar, A.P.D.	Drivers to leverage community-based governance of biodiversity hotspots	Em preparação
Aguiar et al.	Squeezed people: energy transition and conservation in the Brazilian semiarid	Em preparação
Silvino et al. (2025)	Percepções locais sobre conservação e empreendimentos econômicos no Sertão do São Francisco	Publicado (Anais do XII Enanppas, 2025)

4 Produtos de Ciência-Ação

4.1 Planos de Ação

Como parte do processo transdisciplinar proposto pela equipe do INPE (Sonetti González *et al.*, 2024), a co-produção de planos de ação é tanto um benefício concreto para os atores que se dispõem a engajar no projeto, quanto uma atividade essencial num contexto de Ciência-Ação, isto é, para que o projeto contribua efetivamente em processos de transformação para futuros sustentáveis e justos.

No caso de estudo do Boqueirão da Onça, um conjunto de ações foi co-desenhada durante a oficina 3H-CLD (Tabela 2), incluindo: a necessidade de plano de manejo participativo do parque e conselho gestor integrado com comunidades; programa de recaatingamento vinculado à regularização fundiária e educação ambiental; articulação intermunicipal entre comunidades, maior transparência nas decisões; programas de água (cisternas, adutoras); e sistematização de dados (produto do Atlas). Além disso, em junho de 2025, foram elaborados planos de ação comunitários[7]. Os planos apresentam alguma similaridade, como ilustra a Tabela 5. Ações similares emergiram nos diagramas causais, revisados durante as oficinas.

Tabela 5 - Tipos de ações mencionadas nos planos de ação comunitários co-desenhadas durante a oficina 3H-CLD.

[7] Foi realizada uma modelagem de redes (Pulice et al, in prep) combinando as informações dos planos de ação das comunidades às redes apresentadas nas Figuras 4 e 5. Esta análise indica que priorizar ações de acesso à terra/regularização fundiária e incremento de renda aumentaria a coesão e resiliência da rede comunitária, fortalecendo a capacidade de incidência política.

Tipo de ação	Número de vezes mencionada
Ações sobre acesso à terra e regularização fundiária	5
Ações sociais	5
Melhoria transparência e acesso à informação	3
Ações para melhoria de infraestrutura	3
Ações para incremento de renda	2

Em junho de 2026, durante a oficina final realizada com as comunidades, discutiu-se como evoluíram as ações conjuntas e comunitárias propostas:

- **PARNA**: O relatório preliminar da oficina 3H-CLD foi compartilhado com a administração da área protegida. O Conselho Consultivo do PARNA foi criado, e o IRPAA foi convidado a fazer parte. Algumas das comunidades relatam que conversas evoluíram com a administração do parque e sugerem que - não fosse o parque - os impactos das eólicas e da mineração seriam piores. Outras relatam que os conflitos com agentes do ICMBIO persistem em algumas comunidades, incluindo ações para expulsão. Embora o conselho consultivo tenha sido criado, o parque segue sem plano de manejo e sem discussão sobre indenizações.
- **Transparência**: Relatam falta de consulta prévia e transparência em processos de implantação de parques e empreendimentos, impactos desiguais (mineradoras causam maiores ônus sem benefícios), e insegurança quanto a direitos territoriais dentro do Parque Nacional. A questão da segurança fundiária permanece crítica.
- **Recaatingamento**: O governo federal tem avançado em um programa de Recaatingamento, porém os participantes sentem que os mecanismos de acesso aos recursos ainda não estão claros.
- **Articulação intermunicipal:** Foi formalizada uma associação para união das comunidades, enfrentamento com relação à mineração.
- **Água**: Sobre a questão da água — central para as comunidades —, ressaltou-se que, embora haja progressos no programa de cisternas do governo federal, as demandas das comunidades vão além dele. São necessárias adutoras, barragens e soluções duradouras, em vez de medidas paliativas como carro-pipa.
- **Atlas**: O Atlas foi elaborado e entregue pela equipe do INPE (ver item 4.2)

Finalmente, os participantes ressaltaram a importância de que os planos sejam reconhecidos e liderados pelas próprias comunidades. Existe a preocupação de que os planos de ação “fiquem no papel” sem monitoramento, acompanhamento e protagonismo local. Deve-se pensar em processos de continuidade que não dependam apenas de pesquisadores/bolsistas externos.

Relataram que as atividades do projeto geraram grande expectativa de que as questões da região chegassem a outras instâncias e fossem resolvidas, mas, por ora, isso não ocorreu. Os pesquisadores se comprometeram a elaborar um sumário executivo, além dos relatórios, que será compartilhado

com diferentes instâncias. Além disso, o atlas e o filme foram considerados pelas comunidades como ferramentas importantes para visibilizar conflitos, embasar as incidências e apoiar a articulação, mas exigem esforços para o acesso, a apropriação local e a continuidade além do término do projeto.

4.2 Atlas

O atlas digital, composto por mapas interativos e dados espaciais (https://www.ccst.inpe.br/bridgingvalues/), foi desenvolvido pelo INPE em resposta a uma demanda das próprias comunidades, durante a oficina 3H-CLD realizada na região. A iniciativa busca fortalecer atores locais por meio do acesso ao conhecimento e da organização de informações sobre o território.

Em cada mapa interativo, existem diferentes camadas de informação, o que permite a visualização dos dados espaciais de forma simples e integrada. Além disso, é possível aplicar filtros e baixar os dados espaciais para uso em ferramentas de geoprocessamento (SIG). Os mapas foram desenvolvidos utilizando o plugin QGIS2Web no software livre QGIS 3.44 e os dados espaciais foram coletados a partir de fontes secundárias, em sua maioria de instituições brasileiras, e outros foram gerados pela equipe do projeto. O conteúdo está organizado em mapas interativos sobre os seguintes temas:

- Área de estudo: delimitação da área de estudo envolvendo as comunidades, o mosaico de Unidades de Conservação do Boqueirão da Onça e municípios próximos;
- Comunidades tradicionais e áreas protegidas: associações de fundo e fecho de pasto, comunidades quilombolas e indígenas e áreas protegidas;
- Empreendimentos: parques eólicos, usinas solares, hidrelétricas e mineração;
- Geologia: sítios arqueológicos, mineração, tipos de rocha, declividade e curvas de nível;
- Hidrografia: rede de drenagem, massas de água, limites de bacias hidrográficas e outorgas de uso da água federais e estaduais;
- Imóveis rurais: imóveis rurais certificados, assentamentos, sobreposições com o Cadastro Ambiental Rural e imóveis do CAR;
- Uso e cobertura da terra: classes de uso e cobertura, degradação da terra, desmatamento, queimadas, qualidade da pastagem e potencialidade para o desenvolvimento agrícola.

A Figura 8 é um exemplo de mapa interativo disponível no site do projeto, que representa comunidades tradicionais da região e áreas protegidas.

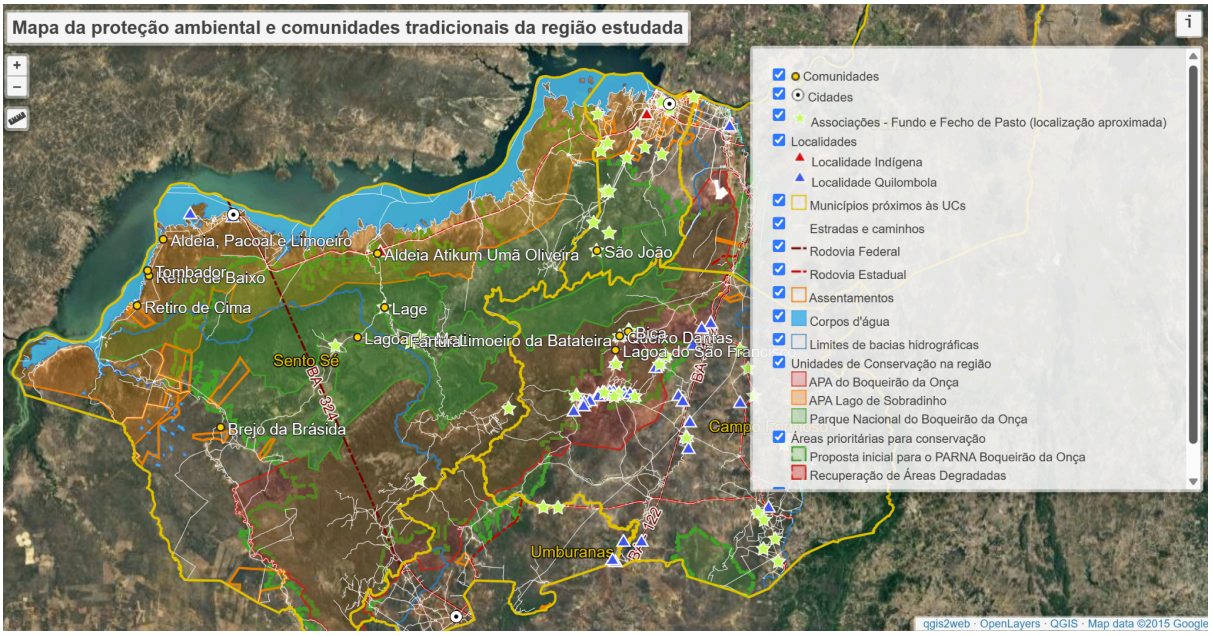


Figura 8 - Exemplo de mapa interativo disponível no site do projeto. **Fonte:** Elaborada pelos autores, 2026.

A partir do site do projeto, também é possível baixar os shapefiles e arquivos de projeto do QGIS, organizados pelo BridgingVALUES, para uso em softwares de SIG, como QGIS e ArcGIS. Os dados espaciais estão disponíveis para além da área de estudo representada nos mapas interativos, abrangendo as bacias hidrográficas e os respectivos comitês dos rios Verde-Jacaré, Salitre e Baianos do Entorno do Lago de Sobradinho, que englobam o Mosaico de Unidades de Conservação do Boqueirão da Onça. Os metadados, que incluem uma descrição e as fontes dos dados espaciais utilizados no projeto, também estão disponíveis para download.

4.3 Filme

Em parceria com pesquisadores da Wiss Academy, da Suiça (responsável pelo caso de estudo do Loas) foi produzido um documentário "Vozes da Caatinga" disponível em https://www.ccst.inpe.br/bridgingvalues/ (opção "Filme" no canto superior direito). Editado por Elif e Amanda Silvino, o vídeo retrata os desafios e percepções — às vezes contrastantes — das comunidades sobre o parque e os empreendimentos da região. O objetivo do vídeo, no contexto do projeto, é levar as vozes das comunidades a outras instâncias e contextos.

4.4 Tutorial 3H-CLD

Os participantes da oficina elogiaram muito a estrutura e os resultados obtidos pela oficina 3H-CLD. O processo participativo foi amadurecido ao longo de muitos projetos, e julgamos importante criar uma cartilha para que associações, ONGs e outros projetos científicos possam aplicar o método, sendo esta uma contribuição mais ampla, para a sociedade como um todo, do projeto Bridging Values. O produto está disponível no site do projeto: https://www.ccst.inpe.br/bridgingvalues/ (Publicações no canto direito/Cartilha).

4.5 Sumário executivo

O último produto de Ciência-Ação será um sumário executivo co-produzido com as comunidades, que será disponibilizado no site do projeto https://www.ccst.inpe.br/bridgingvalues/ (Publicações no canto direito/Sumário Executivo) e enviado a diferentes instâncias de poder.

4 Considerações finais

Todos os objetivos propostos pelo projeto submetido ao CNPq foram alcançados e superados, graças ao envolvimento de pesquisadores do INPE e de instituições colaboradoras. Destaca-se o papel do IRPAA, assim como o do bolsista de Iniciação Científica Joaquim, como apoio local para contatos e para a realização das oficinas.

Consideramos que o grande desafio de projetos transdisciplinares é, como apontado por participantes da última reunião, a continuidade das atividades — no caso, a implementação dos planos de ação — após o término do projeto. Esperamos que os produtos efetivamente entregues sirvam de base para estabelecer negociações mais transparentes, visando à conservação “justa” e a um futuro sustentável, com a permanência das populações em seus territórios.

6 Referências Bibliográficas

Aguiar, A.P.D. *et al.* (2025) “Unraveling deep roots in drylands: a systems thinking participatory approach to SDGs”, *Global Sustainability*, 8, p. e13. Disponível em: https://doi.org/10.1017/sus.2025.6.

Andrade, L.P.C. da S. (2023) *Atlas H2V Bahia*. Salvador, BA: Senai.

Antongiovanni, M. *et al.* (2022) “Restoration priorities for Caatinga dry forests: Landscape resilience, connectivity and biodiversity value”, *Journal of Applied Ecology*, 59(9), p. 2287–2298. Disponível em: https://doi.org/10.1111/1365-2664.14131.

Bosch, C. *et al.* (2024) “Net-Map: Analyzing social networks and power relations. Participatory research methods for sustainability - toolkit #10”, *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, 33(2), p. 250–253. Disponível em: https://doi.org/10.14512/gaia.33.2.20.

BRASIL (2000) *Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza*.

CBD (2022) “Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (decision 15/4)”.

Chan, K.M., Gould, R.K. e Pascual, U. (2018) “Editorial overview: Relational values: what are they, and what’s the fuss about?”, *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 35, p. A1–A7. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.11.003.

Dhirasasna, N. e Sahin, O. (2019) “A Multi-Methodology Approach to Creating a Causal Loop Diagram”, *Systems*, 7(3), p. 42. Disponível em: https://doi.org/10.3390/systems7030042.

Durán, A.P. *et al.* (2023) “Bringing the Nature Futures Framework to life: creating a set of illustrative narratives of nature futures”, *Sustainability Science* [Preprint]. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11625-023-01316-1.

Lenzi, D. *et al.* (2023) “Justice, sustainability, and the diverse values of nature: why they matter for biodiversity conservation”, *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 64, p. 101353. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101353.

Liu, J. *et al.* (2013) “Framing Sustainability in a Telecoupled World”, *Ecology and Society*, 18(2). Disponível em: https://doi.org/10.5751/ES-05873-180226.

Nguyen, N.C. e Bosch, O.J.H. (2013) “A Systems Thinking Approach to identify Leverage Points for Sustainability: A Case Study in the Cat Ba Biosphere Reserve, Vietnam”, *Systems Research and Behavioral Science*, 30(2), p. 104–115. Disponível em: https://doi.org/10.1002/sres.2145.

Olofsson, V. *et al.* (2025) “The multifaceted spectra of power − A participatory network analysis on power structures in diverse dryland regions”, *Global Environmental Change*, 92, p. 102984. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2025.102984.

Pereira, L.M. *et al.* (2020) “Developing multiscale and integrative nature–people scenarios using the Nature Futures Framework”, *People and Nature*, 2(4), p. 1172–1195. Disponível em: https://doi.org/10.1002/pan3.10146.

Schiffer, E. e Peakes, J. (2009) “An innovative approach to building stronger coalitions: the Net-Map Toolbox”, *Development in Practice*, 19(1), p. 103–105. Disponível em: https://doi.org/10.1080/09614520802576500.

Sharpe, B. *et al.* (2016) “Three horizons: a pathways practice for transformation”, *Ecology and Society*, 21(2). Disponível em: https://doi.org/10.5751/ES-08388-210247.

Silvino, A.S. *et al.* (2026) “PERCEPÇÕES LOCAIS SOBRE CONSERVAÇÃO E EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS NO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO”, *Anais do XII Enanppas 2025*. *XII ENANPPAS 2025*, Universidade de São Paulo: Even3. Disponível em: https://doi.org/10.29327/9786527222279.1216666.

Sonetti González, T. *et al.* (2024) “Plano de Ações Estratégicas no Semiárido Brasileiro - com foco na Bacia do Rio São Francisco e Área de Transposição: Ações estratégicas no Semiárido Brasileiro - com foco na Bacia do Rio São Francisco e Área de Transposição resultantes do Processo Participativo Multiescala 3H-ODS”. Disponível em: https://doi.org/10.5281/ZENODO.10678916.

Wasserman, S. e Faust, K. (1994) *Social network analysis: methods and applications*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press (Structural analysis in the social sciences, 8).

Anexo A - Lista de principais empresas com atuação na região

Empresa	Descrição	País	Tipo de interação
Engie	Energia eólica	França	Implantação de parques eólicos no território. Financiamento de projetos de restauração de nascentes e de educação ambiental.
Casa ventos	Energia eólica	Brasil e França	Implantação de parques eólicos no território Aquisição de uma participação de 34% na empresa pela TotalEnergies (França) Acordo com Acciona Energía (Espanha) para projetos em Sento Sé
Enel Green Power	Energia eólica	Itália	Implantação de parques eólicos no território
Brennand	Energia eólica	Brasil	Implantação de parques eólicos no território
Voltalia	Energia eólica	França	Empresa citada no netmap, mas não encontramos atuação direta na região
Iron tombador	Energia eólica	Austrália	Exploração mineral na região
RHI Magnesita	Energia eólica	Áustria	Exploração mineral na região